



LOB 1003 - Cálculo 1

Prova 1
Turma 20261N7

Nome: _____

Número USP: _____

1. Seja $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x^2 - x - 6}$.

- a) Para quais valores de x a função é descontínua?
- b) Determine o intervalo onde a função é contínua.
- c) Para cada valor de $x = a$ no qual a função é descontínua, determine se $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe. Se existe, encontre seu valor.

2. Calcule o limite

$$\lim_{x \rightarrow 1} 4x - 1.$$

Prove pela definição de ε e δ e, para o valor de $\varepsilon = 0.01$, encontre o valor correspondente de δ tal que se $0 < |x - x_0| < \delta$, $|f(x) - L| < \varepsilon$.

3. Determine os limites, se eles existirem.

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(1/x) - 1/2}{x - 2}$

c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 4x}{x^3 - 3x^2 + 2x}$

e) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x + \sqrt{x}} - \sqrt{x - 1})$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}{x^2 + 3}$

d) $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 + 1}{x - 2}$

f) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 4x + 4}$

4. Sabendo que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, calcule os limites.

a) $\lim_{x \rightarrow p} \frac{\tan(x - p)}{x^2 - p^2}, p \neq 0$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{\tan x \sin x}$

5. Estude as assíntotas das funções.

a) $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 + 2x - 3}$

b) $f(x) = \frac{-2x}{\sqrt{x^2 + 4}}$

c) $f(x) = \frac{(x + 1)^3}{(x - 1)^2}$



LOB 1003 - Cálculo 1

Gabarito - Prova 1
Turma 20261N7

Nome: _____

Número USP: _____

1.

a) $R: x = 3 \text{ e } x = -2$

b) $R: (-\infty, -2) \cup (-2, 3) \cup (3, \infty)$

c) $R: \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow -2} f(x) \text{ não existe.}$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 6/5, \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 6/5, \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 6/5$$

2. $R: \lim_{x \rightarrow 1} 4x - 1 = 3, \delta = 0.0025.$

3.

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(1/x) - 1/2}{x - 2} = -\frac{1}{4}$

c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 4x}{x^3 - 3x^2 + 2x} = 4$

e) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x + \sqrt{x}} - \sqrt{x - 1}) = \frac{1}{2}$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}{x^2 + 3} = 0$

d) $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 + 1}{x - 2} = -\infty$

f) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 4x + 4} = \infty$

4.

a) $\lim_{x \rightarrow p} \frac{\operatorname{tg}(x - p)}{x^2 - p^2}, p \neq 0. \quad R: \frac{1}{2p}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{\operatorname{tg} x \operatorname{sen} x} = 3$

5.

a) $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 + 2x - 3}, \quad R: x = -3, x = 1, y = 1$

b) $f(x) = \frac{-2x}{\sqrt{x^2 + 4}}, \quad R: y = \pm 2$

c) $f(x) = \frac{(x + 1)^3}{(x - 1)^2}, \quad R: x = 1, y = x + 5$